

Εξειδικεύσεις Δικτύων

ΣΤΙΜΗΘΗ ΒΑΘΜΑΤΟΛΙΑ

2022-2023

nassoskranidiotis.com

Η παρούσα εργασία αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Κρανιδιώτη Ν. Αθανασίου ο οποίος την εκπόνησε. Στο πλαίσιο της πολιτικής ελεύθερης (libre) ανοικτής πρόσβασης το περιεχόμενο της παρούσας εργασίας διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα έργα έκδοση 4.0, εκτός αν προσδιορίζεται ρητώς διαφορετικά.

© 2023 Κρανιδιώτης Ν. Αθανάσιος (nassoskranidiotis.com)

Πίνακας Περιεχομένων

P2P Networks.....	5
Distributed Hash Table (DHT).....	5
Structured P2P Networks.....	5
CAN (Content Addressable Network).....	6
Αναζήτηση.....	6
Εισαγωγή – Κατάργηση κόμβου.....	6
Πολυπλοκότητα δρομολόγησης.....	6
Chord.....	7
Ανάθεση κλειδιού.....	7
Αναζήτηση κλειδιού.....	7
Finger Table.....	7
Εισαγωγή νέου κόμβου.....	8
Απομάκρυνση κόμβου.....	8
Unstructured P2P Networks.....	9
Napster.....	9
Gnutella.....	9
Gnutella 2.0-Kazaa-FastTrack.....	9
Kademlia.....	9
“Τυφλή”, μη καθοδηγούμενη αναζήτηση αρχείου (Blind Search).....	10
Αναζήτηση με Routing Index (RI).....	10
Αναζήτηση με σύνθετα ευρετήρια δρομολόγησης (Compound RI).....	10
Mobile Networks.....	12
Ορισμοί.....	12
Κατηγοριοποίηση.....	12

Mobile Ad Hoc Network.....	12
Πρωτόκολλα δρομολόγησης.....	12
Proactive.....	12
Κατ' απαίτηση (demand-driven).....	13
Mobility models.....	13
Τυχαία μοντέλα.....	13
Random Walk.....	13
Μοντέλο κινητικότητας ομάδας.....	14
Αιτιοκρατικά μοντέλα.....	14
Υβριδικά μοντέλα.....	14
Location Prediction Algorithm.....	14
Παράδειγμα.....	15
Πιθανότητα σωστής πρόβλεψης.....	15
Πολυώνυμα Lagrange.....	16
Διάχυτος Υπολογισμός.....	17
Wireless Sensor Network.....	17
Συμβολισμοί.....	17
Επιλογή διαδρομής.....	17
Πρωτόκολλα δρομολόγησης.....	18
Βιβλιογραφία.....	21

P2P Networks

Ομότιμοι κόμβοι (peers) είναι οι κόμβοι που έχουν τις ίδιες δυνατότητες, τις ίδιες ευθύνες και κρατούν το ίδιο μέγεθος πληροφορίας.

Δίκτυο ομότιμων κόμβων : Peer-to-peer network (P2P).

Overlay network: πρόκειται για χαρακτηριστικό ενός P2P network, διότι το δίκτυο που σχηματίζουν οι peers χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο P2P στο επίπεδο εφαρμογής είναι στην πραγματικότητα ένα εικονικό δίκτυο που υλοποιείται από ένα πραγματικό δίκτυο στο φυσικό επίπεδο. Overlay networks είναι επίσης τα δίκτυα με πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στους mail servers για την ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Distributed Hash Table (DHT)

Έχω μία λίστα με κλειδιά και θέλω να αντιστοιχίσω κάθε κλειδί σε μία μόνον θέση ενός πίνακα μεγέθους M . Ο πίνακας λέγεται **hash table (πίνακας κατακερματισμού)** και η συνάρτηση που χρησιμοποιώ για να κάνω την αντιστοίχιση λέγεται **συνάρτηση κατακερματισμού h** και επιστρέφει την θέση του πίνακα. Παράδειγμα:

$$h(\delta) = \delta \bmod M$$

Το κλειδί $\delta=21$ για έναν πίνακα $M=5$ θέσεων αντιστοιχεί στην θέση $h(21)=21 \bmod 5=1$. Οι θέσεις του πίνακα ξεκινούν από 0 έως $M-1$.

Όταν δύο ή περισσότερα κλειδιά αντιστοιχούν στην ίδια θέση του πίνακα, τότε έχουμε **σύγκρουση**.

Structured P2P Networks

Οι κόμβοι (peers) συνδέονται με κάποιο τρόπο, οπότε δημιουργείται ένας γράφος. Τέτοια P2P Networks είναι το **CAN (Content Addressable Network)** και το **Chord**.

Στα δεδομένα αντιστοιχίζονται **κλειδιά**. Έτσι γνωρίζουμε για ποια δεδομένα είναι υπεύθυνος κάθε κόμβος. Τα κλειδιά ανατίθενται με συναρτήσεις κατακερματισμού.

CAN (Content Addressable Network)

P2P network με δομή χώρου N διαστάσεων. Ο χώρος αυτός χωρίζεται σε ζώνες. Κάθε ζώνη αναλαμβάνεται από έναν κόμβο, ο οποίος διατηρεί τις συντεταγμένες της ζώνης του και τις συντεταγμένες των γειτονικών ζωνών.

Η απεικόνιση του χώρου έχει την μορφή ενός τόρου. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, πως οι ζώνες B και K είναι γειτονικές!

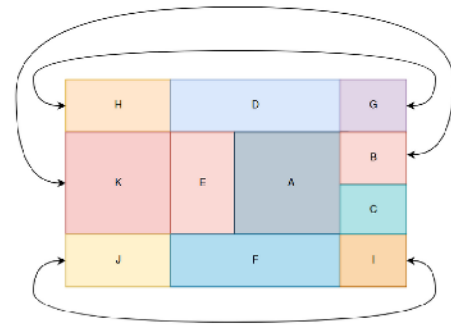


Figure 1: CAN P2P Network

Στον χώρο N διαστάσεων, ένα αντικείμενο δεδομένων A έχει ένα κλειδί Δ και βρίσκεται σε ένα σημείο X, όπου

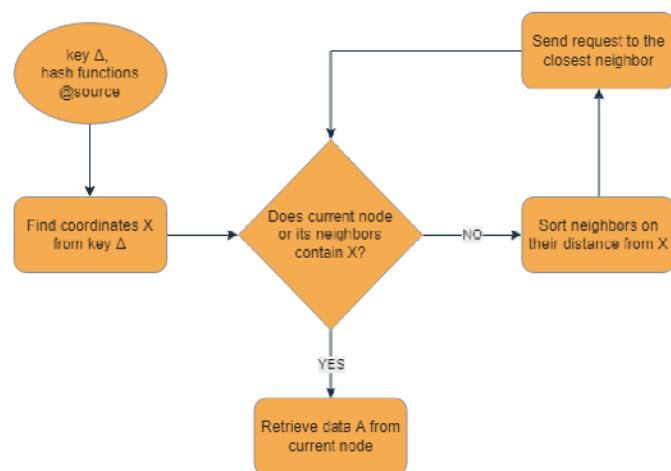
$$X = [x_i], i = 1, 2, \dots, N$$

$$x_i = h_i(\Delta)$$

όπου h_i είναι η i hash function.

Αναζήτηση

Έτσι, είμαι σε έναν κόμβο, έχω το κλειδί Δ και τις hash functions $h_1, h_2, \dots, h_N$. Για να βρω τα δεδομένα A ακολουθώ τον αλγόριθμο αναζήτησης που φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα ροής.



Εισαγωγή – Κατάργηση κόμβου

Αν ένας νέος κόμβος εισαχθεί στο δίκτυο, τότε επιλέγει **τυχαία** έναν άλλο κόμβο. Ο τελευταίος χωρίζει την περιοχή του και την μοιράζεται με τον νέο κόμβο. Ο νέος κόμβος παίρνει όλα τα (Δ, A) που του αναλογούν. Αν ο κόμβος καταργηθεί, κάποιος από τους γείτονές του αναλαμβάνει τα δεδομένα του, (Δ, A).

Αν ένας κόμβος **αποτύχει**, τότε ο γείτονας με την μικρότερη περιοχή αναλαμβάνει προσωρινά τα δεδομένα του.

Πολυπλοκότητα δρομολόγησης

Αν έχουμε έναν N-διάστατο χώρο που χωρίζεται σε n περιοχές (δηλ. σε n κόμβους), τότε:

- κάθε κόμβος έχει 2N γείτονες (βάσει τόρου)
- το μέσο μήκος ενός μονοπατιού από μία πηγή ισούται με $L = \frac{N}{4} n^{1/N}$

Chord

Όλοι οι κόμβοι δομούνται σε έναν εικονικό **δακτύλιο**. Κάθε κόμβος διατηρεί σύνδεση μόνον με τους γείτονές του (προ-κάτοχος, διάδοχο). Για πλήθος κόμβων $n=128=2^7 \Rightarrow m=7 \text{ bits}$, η αρίθμηση των αναγνωριστικών ξ των κόμβων γίνεται σε κύκλο από 0 ως 2^m-1 . Αν εισέρθει/φύγει ένας κόμβος, τότε μετακινείται μόνον το $O\left(\frac{1}{n}\right)$ των κλειδιών.

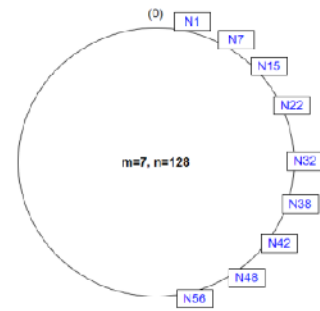


Figure 2 - Chord P2P Network

Ανάθεση κλειδιού

Το κλειδί δ ανατίθεται στον πλησιέστερο κόμβο K , του οποίου το αναγνωριστικό $\xi[K] \geq \delta$. Ο κόμβος K λέγεται **διάδοχος (successor)** του κλειδιού δ .

Αναζήτηση κλειδιού

Η απλή αναζήτηση (**linear lookup**) ξεκινά από έναν κόμβο i και διατρέχει όλους τους κόμβους διαδοχικά (με βάση την μεταξύ τους σύνδεση). Η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι $O(n)$.

Η λογαριθμική αναζήτηση (**scalable logarithmic lookup**) χρησιμοποιεί τα *finger tables*. Η αναζήτηση ξεκινά από τον κόμβο i και αμέσως ελέγχεται ο διάδοχος του i . Αν έχει το κλειδί, τότε η αναζήτηση ολοκληρώνεται. Αν δεν έχει το κλειδί, τότε ανατρέχουμε στον *finger table*, όπου αναζητούμε το διάστημα τιμών κλειδιών στο οποίο ανήκει το ζητούμενο κλειδί. Το διάστημα αυτό μας υποδεικνύει τον δείκτη κόμβο στον οποίον θα κατευθυνθούμε. Η αναζήτηση ολοκληρώνεται όταν καταλήξουμε στον κόμβο που διαθέτει το κλειδί. Η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου αυτού είναι $O(\log n)$.

Finger Table

Κάθε κόμβος K με αναγνωριστικό ξ διατηρεί έναν πίνακα δρομολόγησης με m γραμμές που λέγεται *finger table*. Η δεύτερη στήλη του πίνακα έχει το εύρος των κλειδιών και στην τρίτη δηλώνεται ο κόμβος στον οποίον πρέπει να κατευθυνθούμε για την συνέχιση της αναζήτησης.

Πώς προκύπτει ο παρακάτω *finger table* του N38; Κοιτάζοντας τους κόμβους στο Figure 2 έχουμε:

- γραμμή 1: έχει το εύρος κλειδιών που ξεκινά από το κλειδί $(38+2^0) \bmod 128 = 39$ και δείχνει στον κόμβο 42 (ο οποίος διαχειρίζεται το κλειδί 39).
- γραμμή 2: έχει το εύρος κλειδιών που ξεκινά από το κλειδί $(38+2^1) \bmod 128 = 40$ και δείχνει στον κόμβο 42 (ο οποίος διαχειρίζεται το κλειδί 40).

Η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου εξαντληθούν και οι m γραμμές του πίνακα. Έπειτα, συμπληρώνουμε τα διαστήματα της δεύτερης στήλης. Για παράδειγμα, η δεύτερη γραμμή έχει διάστημα $[40, 41]$ διότι το κλειδί της τρίτης γραμμής είναι το 42.

Γραμμή	Διάστημα τιμών κλειδιών	Δείκτης σε κόμβο
1	[39,39]	N42
2	[40,41]	N42
3	[42,45]	N42
4	[46,53]	N48
5	[54,69]	N56
6	[70,101]	N1
7	[102,37]	N1

Figure 3: Finger table του κόμβου N38

Γενικά, το διάστημα κλειδιών της γραμμής i έχει μήκος 2^{i-1} . Παρατηρούμε ότι ο finger table του N38 δεν περιέχει τον N38, διότι είναι ο πίνακας δρομολόγησής του.

Εισαγωγή νέου κόμβου

Όταν εισάγεται ένας νέος κόμβος στο δίκτυο, τότε με βάση το αναγνωριστικό του βρίσκουμε τον διάδοχο (δηλ. τον επόμενο στην σειρά). Στην συνέχεια,

1. Μεταφέρουμε κλειδιά από τον διάδοχο στον νέο κόμβο (με βάση το Λήμμα).
2. Δημιουργούμε το finger table του νέου κόμβου.
3. Ενημερώνουμε τους finger tables όλων των κόμβων.

Απομάκρυνση κόμβου

Στην απομάκρυνση του κόμβου, τα κλειδιά του κόμβου που φεύγει μεταφέρονται στον διάδοχό του. Επίσης, ενημερώνονται οι finger tables όλων των κόμβων.

Unstructured P2P Networks

Οι κόμβοι (peers) συνδέονται τυχαία μεταξύ τους. Παράδειγμα τέτοιων δικτύων είναι το **Napster (1999)** και το **Gnutella (2000)**. Τα αρχεία αποθηκεύονται στους peers (όχι σε κάποιον κεντρικό υπολογιστή) και ανταλλάσσονται μεταξύ των peers.

Napster

Για να λύσουμε το πρόβλημα A, έχουμε έναν κεντρικό server στον οποίον έχει αποθηκευτεί ο κατάλογος όλων των αρχείων. Όταν ένας κόμβος θέλει ένα αρχείο, ρωτά τον server και αυτός του δίνει την διεύθυνση του αρχείου στο P2P network.

Gnutella

Όταν ένας κόμβος A θέλει ένα αρχείο, επικοινωνεί (στέλνει μηνύματα PING) με τους γείτονές του των οποίων γνωρίζει την διεύθυνση. Αν ο γείτονας B γνωρίζει πού είναι το αρχείο, στέλνει (μήνυμα PONG) την διεύθυνση του αρχείου στον A. Αν δεν γνωρίζει, τότε ρωτάει τους δικούς του γείτονες. Αυτό λέγεται **flooding (πλημμύρα)**.

Η πλημμύρα υλοποιείται με τον αλγόριθμο **Breadth First Search (BFS)** που εφαρμόζεται στο δίκτυο (γράφος) με βάθος D, όπου D είναι το μέγιστο TTL ενός μηνύματος αναζήτησης στο δίκτυο.

Gnutella 2.0-Kazaa-FastTrack

Το πρόβλημα της κλιμάκωσης της πλημμύρας λύνεται διαχωρίζοντας τους κόμβους σε **υπερκόμβους (ultra-nodes)** και σε clients. Οι υπερκόμβοι είναι ισότιμοι, έχουν δικό τους ευρετήριο ο καθένας, και εξυπηρετεί τους δικούς του clients. *Τι γίνεται αν αποτύχει ένας υπερκόμβος;*

Kademlia

Στο Kademlia οι αποστάσεις μεταξύ των κόμβων υπολογίζονται με μία μη-Ευκλείδεια μετρική, την XOR. Κάθε κόμβος χαρακτηρίζεται από ένα 160-bit αναγνωριστικό και διαθέτει έναν routing table με $\log N$ buckets, όπου N είναι το πλήθος των κόμβων. Κάθε bucket διατηρεί k εγγραφές. Το bucket i αποτελείται από κόμβους που απέχουν απόσταση $[2^i \dots 2^{i+1}]$ από τον τρέχοντα κόμβο, δηλαδή διαφέρουν με τον τρέχοντα κόμβο ως προς το i -οστό bit, ενώ τα πρώτα $i-1$ bits τα έχουν ίδια.

Όταν ο τρέχον κόμβος θέλει να αναζητήσει τον κόμβο A, τότε βρίσκει την απόστασή του από τον A και με βάση το λιγότερο σημαντικό bit ως προς το οποίο διαφέρουν, ανατρέχει στον routing table και βρίσκει το αντίστοιχο bucket. Από εκεί επιλέγει α κόμβους του bucket και στέλνει ταυτόχρονα ερωτήματα σε αυτούς. Η πληροφορία που θα λάβει από αυτούς τους κόμβους ενημερώνει το routing table, ώστε στην συνέχεια ο τρέχον κόμβος να αναζητήσει κοντινότερους προς αυτόν που αναζητά κόμβους κάνοντας νέα ερωτήματα.

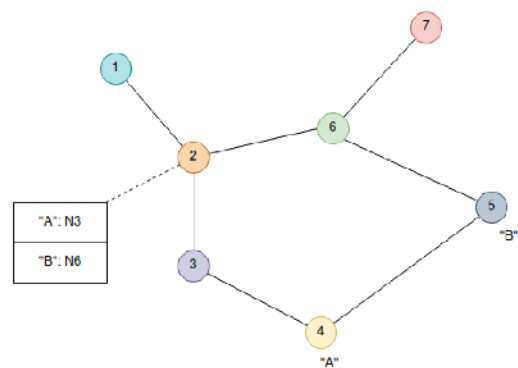
“Τυφλή”, μη καθοδηγούμενη αναζήτηση αρχείου (Blind Search)

Η αναζήτηση ενός αρχείου περιλαμβάνει μετάβαση από κόμβο σε κόμβο με τυχαίο τρόπο και επιτρέπεται η επίσκεψη σε έναν κόμβο παραπάνω από μία φορές. Ένας κόμβος αποστέλλει ένα ερώτημα αναζήτησης (query) προς όλους τους γείτονές του (Shen, Yu, Buford, & Akon, 2010, p. 82). Κάθε γείτονας αποστέλλει το ερώτημα σε όλους τους δικούς του γείτονες (συμπεριλαμβανομένου και τον γείτονα από τον οποίον το έλαβε).

Ειδική περίπτωση του Blind Search είναι το Random Walk (Shen, Yu, Buford, & Akon, 2010, p. 540), όπου ένα query αποστέλλεται σε έναν τυχαία επιλεγμένο γείτονα αντί να αποστέλλεται σε όλους τους γείτονες. Κάθε γείτονας επαναλαμβάνει την διαδικασία έως ότου βρεθεί το ζητούμενο αρχείο.

Αναζήτηση με Routing Index (RI)

Κάθε κόμβος διατηρεί ένα **ευρετήριο δρομολόγησης (routing index)** με τόσες εγγραφές όσοι και οι γείτονές του. Το πλήθος των αντικειμένων δεν παίζει ρόλο στο μέγεθος του ευρετηρίου. Κάθε φορά που θέλουμε να αναζητήσουμε ένα αρχείο, το ευρετήριο επιστρέφει μία λίστα από γείτονες ταξινομημένους με κάποιο κριτήριο.



Αναζήτηση με σύνθετα ευρετήρια δρομολόγησης (Compound RI)

Ο πίνακας CRI του κόμβου B είναι ένας πίνακας δρομολόγησης που μας λέει, για παράδειγμα σε πόσα συνολικά αρχεία έχει πρόσβαση ο κόμβος B μέσω του κόμβου A και πόσα από αυτά τα αρχεία είναι συγκεκριμένης κατηγορίας (π.χ. ΒΔ).

Peer	# Accessible resources	Accessible resources containing a certain keyword			
		ΒΔ	ΔΥ	ΜΜ	ΣΠ
B	200	50	0	60	20
A	1000	100	200	400	0
E	400	60	0	200	100
F	800	0	100	200	200

Table 1 - CRI του κόμβου B. Η πρώτη γραμμή μπορεί να παραληφθεί, διότι αναφέρεται στην τοπική βάση δεδομένων του B.

Έστω ότι ο Β ξεκινά μία αναζήτηση για έγγραφα ΔΥ και ΜΜ.

- Ο Β ψάχνει πρώτα στην τοπική βάση δεδομένων του (1^η γραμμή του CRI του). Υπάρχουν συνολικά 200 αρχεία στον Β. Από αυτά τα 60 ανήκουν στην κατηγορία ΜΜ και κανένα στην κατηγορία ΔΥ.
- Προφανώς, αρχεία της κατηγορίας ΔΥ δεν υπάρχουν στον Β. Άρα, η αναζήτηση πρέπει να προωθηθεί κάπου αλλού. Σε ποιον κόμβο θα προωθήσει την αναζήτηση; Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούμε το ακόλουθο **κριτήριο αξιολόγησης** κάθε μονοπατιού:

$$f(path) = N \cdot \prod_{j=1}^M \frac{N_j}{N}$$

όπου N είναι το συνολικό πλήθος αρχείων στο μονοπάτι $path$, και N_j είναι το πλήθος των αρχείων της κατηγορίας j του μονοπατιού $path$.

Αν εφαρμόσουμε αυτό τον τύπο στους κόμβους Α, Ε, F **για τις κατηγορίες ΔΥ και ΜΜ** που μας ενδιαφέρουν παίρνουμε ότι

$$f(A) = 1000 \left(\frac{200}{1000} \right) \left(\frac{400}{1000} \right) = 80$$

$$f(E) = 400 \left(\frac{0}{400} \right) \left(\frac{200}{400} \right) = 0,$$

$$f(F) = 800 \left(\frac{100}{800} \right) \left(\frac{200}{800} \right) = 25$$

Συνεπώς, ο κόμβος που υπερτερεί είναι ο Α και η αναζήτηση μεταφέρεται σε αυτόν. Ο Α θα ελέγξει την τοπική βάση δεδομένων του και αν έχει τα ζητούμενα αρχεία, θα τα επιστρέψει στον Β. Αν το αίτημα δεν ικανοποιηθεί, ο Α θα υπολογίσει το $f(C) = 300 \cdot \frac{60}{300} \cdot \frac{150}{300} = 30$ και

$$f(D) = 150 \cdot \frac{65}{150} \cdot \frac{50}{150} = 21.67 \text{ και θα στείλει το αίτημα στον C.}$$

Προσοχή: Αν το αίτημα δεν ικανοποιηθεί στον C, τότε θα επιστρέψουμε στον Α και το αίτημα θα σταλεί στον 2^ο γείτονα του Α, δηλαδή τον D.

Mobile Networks

Ορισμοί

Multihop Wireless Network: Πρόκειται για δίκτυα στα οποία οι κόμβοι συνεργάζονται μεταξύ τους προωθώντας τα δεδομένα από τον έναν κόμβο στον άλλο, ώστε αυτά να φτάσουν στον προορισμό τους.

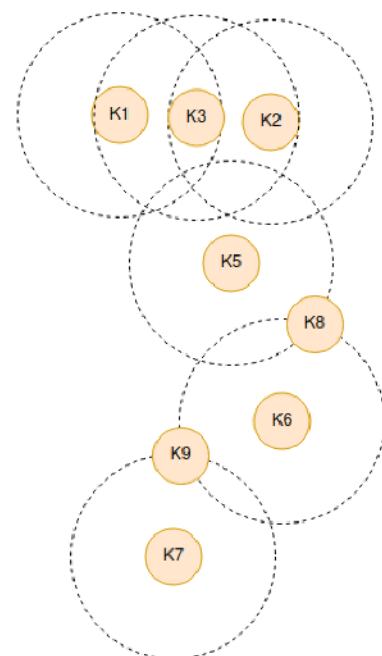
Κατηγοριοποίηση

Τα ασύρματα δίκτυα χωρίζονται με βάση την υποδομή σε:

1. **Δομημένα** όπου οι ασύρματοι σταθμοί (κόμβοι) σχετίζονται με έναν σταθμό βάσης.
2. **Αδόμητα (Ad Hoc)** όπου οι ασύρματοι σταθμοί δεν συνδέονται σε κάποιον σταθμό βάσης. Αντιθέτως, οι σταθμοί συνεργάζονται για να βρίσκουν διαδρομή μεταξύ τους. Οι ίδιοι οι σταθμοί παρέχουν δικτυακές υπηρεσίες.

Mobile Ad Hoc Network

Το **MANET** (*Mobile Ad Hoc Network*) είναι ένα αυτόνομο, αδόμητο ασύρματο δίκτυο αποτελούμενο από κινητούς κόμβους (**δυναμική τοπολογία**). Στο διπλανό σχήμα φαίνεται ένα τέτοιο δίκτυο, όπου όλοι οι κόμβοι έχουν την ίδια εμβέλεια. Σε ένα στιγμιότυπο του δικτύου, ο K1 επικοινωνεί με τον K2 μέσω του K3 (διότι ο K2 βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του K1). Καθώς οι κόμβοι κινούνται, η τοπολογία και οι ζεύξεις αλλάζουν.



Πρωτόκολλα δρομολόγησης

Proactive

Τα πρωτόκολλα αυτά αφουγκράζονται διαρκώς το κανάλι και γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή ποιοι κόμβοι ανήκουν σε αυτό (ακόμα κι αν είναι σχεδόν ανενεργοί). Παράδειγμα proactive πρωτοκόλλου είναι το **DSDV (Destination Sequenced Distance Vector)**, το οποίο βασίζεται στον αλγόριθμο Bellman-Ford.

Κάθε κόμβος έχει ένα routing table με όλους τους πιθανούς προορισμούς και τα hops που απαιτούνται για κάθε προορισμό. Με ένα σύστημα διαδοχικής αρίθμησης, οι κινητοί κόμβοι διακρίνουν τις

παλιές/άκυρες διαδρομές από τις νέες. Οι routing tables ενημερώνονται περιοδικά σε όλο το MANET. **Πλεονέκτημα** του πρωτοκόλλου είναι πως η διαδρομή είναι ήδη έτοιμη, όταν δημιουργείται μία νέα σύνδεση. **Μειονέκτημα** είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας λόγω συνεχούς ενημέρωσης του δικτύου.

Κατ' απαίτηση (demand-driven)

Παράδειγμα πρωτοκόλλου κατ' απαίτηση είναι το **AODV (Ad Hoc On-Demand Vector)**. Το πρωτόκολλο αυτό δημιουργεί διαδρομές μόνον κατ' απαίτηση. Έτσι, δεν έχουμε συνεχή ενημέρωση του δικτύου και επιτυγχάνουμε μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

Όταν ο κόμβος-πηγή S θέλει να επικοινωνήσει με τον κόμβο-προορισμού D, αν δεν γνωρίζει κάποια διαδρομή προς αυτόν, στέλνει μήνυμα route-request σε όλους τους γείτονές του. Κάθε γείτονα προωθεί το μήνυμα στους δικούς του γείτονες. Όταν το μήνυμα φτάσει στον D ή σε κάποιον ενδιάμεσο κόμβο M που γνωρίζει διαδρομή προς τον D, τότε ο D ή ο M στέλνουν απάντηση (route reply). Καθώς το μήνυμα αυτό διαδίδεται προς τον S, συναντά ενδιάμεσους κόμβους που ενημερώνουν το routing table τους με την νέα πληροφορία.

Αν κάποιος κόμβος Q κινηθεί, τότε ο γείτονάς του που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που κινείται ο Q στέλνει μήνυμα στους ενεργούς γείτονές του (προς την ίδια πάντοτε κατεύθυνση) ότι απέτυχε η ζεύξη. Οι γείτονες κάνουν και εκείνοι το ίδιο, έως ότου να ενημερωθεί ο S, ο οποίος εκκινεί την διαδικασία αναζήτησης διαδρομής.

Mobility models

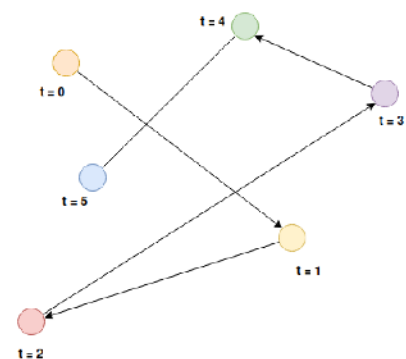
Τα μοντέλα αυτά μας βοηθούν να μελετήσουμε την κίνηση των χρηστών σε ένα ασύρματο δίκτυο. Υπάρχουν 3 κατηγορίες μοντέλων:

Τυχαία μοντέλα

Random Walk

Ένας χρήστης επιλέγει μία τυχαία διεύθυνση από το διάστημα $[0, 2\pi]$ και μία τυχαία ταχύτητα (εντός κάποιου εύρους) και κινείται σε μία κλειστή περιοχή R. Μόλις φτάσει στα όρια της R, επιλέγει νέες τιμές κατεύθυνσης και ταχύτητας (Sinha, Ghosh, & Sinha, 2016, p. 66) (Stojmenovic, 2022, p. 31).

Ειδική περίπτωση είναι το **Random Waypoint Model** (*Τυχαίο Σημειακό Μοντέλο*) που φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Ο χρήστης, αντί να επιλέξει μία τυχαία διεύθυνση, επιλέγει ένα τυχαίο σημείο προορισμού (Way Point) της περιοχής R. Έπειτα επιλέγει μία τυχαία ταχύτητα (εντός κάποιου



εύρους), κατευθύνεται στο σημείο προορισμού και όταν φτάσει, παραμένει στάσιμος για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα παύσης t . Μετά επαναλαμβάνει την διαδικασία.

Μοντέλο κινητικότητας ομάδας

Η κίνηση κάθε χρήστη εξαρτάται από την κίνηση των γειτόνων του. Ειδική περίπτωση είναι το **Μοντέλο Κινητικότητας Ομάδας Σημείου Αναφοράς**.

Αιτιοκρατικά μοντέλα

Καταγράφουν την πραγματική κίνηση των χρηστών.

Υβριδικά μοντέλα

Συνδυασμός τυχαίας και αιτιοκρατικής κίνησης. Θεωρούν ότι η κίνηση του χρήστη υπόκειται σε κάποιους κανόνες κανονικότητας. Τέτοια μοντέλα είναι το *Μοντέλο Gauss-Markov* (Boukerche, 2006, pp. 21-486) (Stojmenovic, 2022, p. 33), το *Μοντέλο Εμποδίων*, το *Μοντέλο Manhattan*.

Location Prediction Algorithm

Κυψέλη (cell) είναι η γεωγραφική περιοχή κάλυψης που γίνεται από έναν σταθμό βάσης τοποθετημένο σε κατάλληλη θέση. Ένα κυψελωτό δίκτυο αποτελείται από ένα σύνολο κυψελών.

Τροχιά μεγέθους m ενός χρήστη είναι μία ακολουθία από κυψέλες που έχει επισκεφθεί ο χρήστης:

$$T[m] = (x_1, x_2, \dots, x_m)$$

όπου x_j είναι η κυψέλη j και $j=1,2,\dots,m$.

Έστω χρήστης που βρίσκεται στην κυψέλη x_i με τρέχουσα τροχιά $T[y]$, $y < m$ και μέχρι στιγμής έχουμε συλλέξει γι' αυτόν τον χρήστη ένα ιστορικό τροχιών $B = \{T[m]_1, T[m]_2, \dots, T[m]_k\}$. Θέλουμε να προβλέψουμε την επόμενη κυψέλη που θα επισκεφθεί ο χρήστης.

Για να το πετύχουμε αυτό, δημιουργούμε έναν *ταξινομητή τροχιών* (*trajectory classifier*), ο οποίος συγκρίνει την τρέχουσα τροχιά $T(y)$ με όλες τις τροχιές του συνόλου B . Έτσι, την επόμενη χρονική στιγμή ο χρήστης θα μεταφερθεί στην $y+1$ κυψέλη της πιο κοντινής τροχιάς $T'[m] \in B$. Την μεθεπόμενη χρονική στιγμή θα μεταφερθεί στην $y+2$ αυτής, κ.ο.κ. την χρονική στιγμή $m-y$ στην m -οστή κυψέλη αυτής.

Ο υπολογισμός της **απόστασης** Δ ανάμεσα σε δύο τροχιές T_1, T_2 δίνεται από τον παρακάτω τύπο:

$$\Delta(T_1[m], T_2[m]) = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m y_j(x_{1j}, x_{2j})$$

όπου

$$y_j = \begin{cases} 0, & \text{if } x_{1j} = x_{2j} \\ 1, & \text{otherwise} \end{cases}$$

και η τροχιά T_i είναι

$$T_i = (x_{ij}, j=1, \dots, m)$$

Άρα, η απόσταση $\Delta \in [0,1]$ μεταξύ δύο τροχιών είναι 0, όταν ταυτίζονται, και 1 όταν είναι διαφορετικές σε όλα τα σημεία τους.

Παράδειγμα

Έστω το κυψελωτό δίκτυο $C=\{A,B,\Gamma,\Delta,E,Z\}$ και ένας χρήστης με ιστορικό τροχιών $B=\{T_1[4], T_2[4], T_3[4], T_4[4]\}$, όπου

$$T_1[4] = (A, B, B, \Gamma)$$

$$T_2[4] = (\Gamma, E, Z, A)$$

$$T_3[4] = (\Gamma, B, E, \Gamma)$$

$$T_4[4] = (\Gamma, B, E, A)$$

Η τρέχουσα τροχιά του χρήστη είναι η $T[2] = (\Gamma, E)$. Ποια είναι η πιο κοντινή τροχιά;

Λύση

Παρατηρούμε ότι $\Delta(T_1[2], T[2])=1$, $\Delta(T_2[2], T[2])=0$, $\Delta(T_3[2], T[2])=0.5$ και $\Delta(T_4[2], T[2])=0.5$. Άρα, πιο κοντινή είναι η τροχιά με απόσταση 0, δηλαδή η $T_2[4]$. Αυτό σημαίνει ότι

- την χρονική στιγμή $t+1$ ο χρήστης θα επισκεφθεί την κυψέλη Z, και
- την χρονική στιγμή $t+2$ ο χρήστης θα επισκεφθεί την κυψέλη A

Πιθανότητα σωστής πρόβλεψης

Η πιθανότητα p να έχουμε σωστή πρόβλεψη της επόμενης κυψέλης είναι:

$$p = \frac{1}{m-y} \sum_{j=y+1}^m [1 - \gamma(T'_j, T_j)]$$

όπου

- $T'(m) \in B$ είναι η κοντινότερη τροχιά, και

- $T(y)$ είναι η τρέχουσα τροχιά

Αν η πιθανότητα p είναι ίδια για κάθε επόμενη κυψέλη, τότε η πιθανότητα $P(K)$ να έχουμε K σωστές προβλέψεις (επιτυχίες) από το σύνολο των $M - \Lambda$ προβλέψεων είναι:

$$P(K) = \binom{m-y}{K} p^K (1-p)^{m-y-K}$$

η οποία είναι η διωνυμική κατανομή.

Πολυώνυμο Lagrange

Η πρόβλεψη θέσης μπορεί να γίνει και με interpolation (παρεμβολή) ή extrapolation (προεκβολή).

Έστω $n+1$ γνωστά σημεία (x_i, y_i) και ζητούμε ένα πολυώνυμο που να περνάει από αυτά. Το πολυώνυμο παρεμβολής n -στού βαθμού αποδεικνύεται ότι είναι το μοναδικό πολυώνυμο παρεμβολής που περνάει από τα σημεία αυτά και είναι το εξής:

$$y = f(x) = \sum_{i=0}^n y_i \cdot L_i(x)$$

όπου $L_i(x)$ είναι τα πολυώνυμα Lagrange που ορίζονται ως εξής:

$$L_i(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1})\dots(x_i-x_n)}$$

Η παρεμβολή χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί η τιμή των σημείων που βρίσκονται ανάμεσα σε γνωστά σημεία (δηλ. εντός του πεδίου ορισμού). Αντιθέτως, η προεκβολή χρησιμοποιείται για την εκτίμηση ενός μελλοντικού σημείου (δηλ. εκτός του πεδίου ορισμού).

Διάχυτος Υπολογισμός

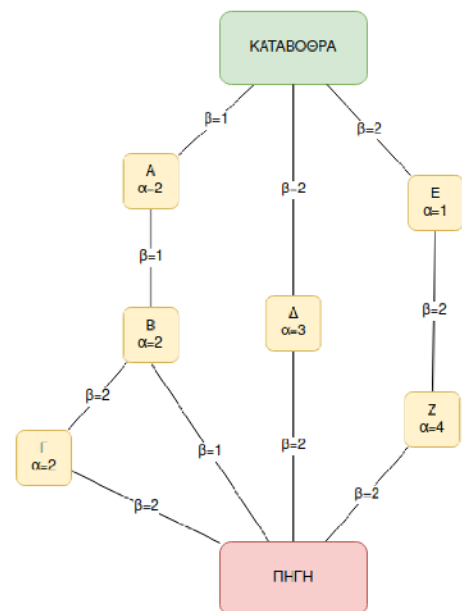
Wireless Sensor Network

Ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων (WSN) αποτελείται από διασκορπισμένους, αυτόνομους αισθητήρες (κόμβους) για την παρακολούθηση φυσικών ή περιβαλλοντολογικών συνθηκών (π.χ. θερμοκρασία κ.α.). Κάθε κόμβος συλλέγει δεδομένα, τα επεξεργάζεται τοπικά και τα προωθεί στην καταβόθρα (sink) μέσω των γειτόνων του.

Συμβολισμοί

Η πηγή Π είναι ο τυχαίος κόμβος που στέλνει δεδομένα προς την καταβόθρα Κ.

- Με α συμβολίζουμε την διαθέσιμη/εναπομένουσα ενέργεια του κόμβου
- Με β συμβολίζουμε την ενέργεια που απαιτείται για την εκπομπή ενός πακέτου μεταξύ των κόμβων.
- Μία διαδρομή $\Delta = (\Pi, K_1, K_2, \dots, K_n, K)$ είναι μία ακολουθία κόμβων από την πηγή μέχρι και την καταβόθρα. Το μέτρο $|\Delta|$ είναι το πλήθος των κόμβων της διαδρομής, ενώ το πλήθος των hops είναι $|\Delta| - 1$.



Επιλογή διαδρομής

- **Βάσει μέγιστης εναπομένουσας ενέργειας:** σε κάθε διαδρομή αθροίζουμε τα α και επιλέγουμε την διαδρομή με το μέγιστο άθροισμα.
- **Βάσει ελάχιστης ενέργειας:** σε κάθε διαδρομή αθροίζουμε τα β και επιλέγουμε την διαδρομή με το μικρότερο άθροισμα.
- **Βάσει ελαχίστων αλμάτων:** υπολογίζουμε το $|\Delta|$ κάθε διαδρομής και επιλέγουμε εκείνη με το μικρότερο $|\Delta|$.
- **Βάσει μέγιστης ελάχιστης εναπομένουσας ενέργειας:** για κάθε διαδρομή Δ βρίσκουμε το $\varepsilon = \min(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, όπου n είναι το πλήθος των κόμβων της Δ . Δηλαδή βρίσκουμε την ελάχιστη εναπομένουσα ενέργεια των κόμβων της διαδρομής. Στην συνέχεια, επιλέγουμε την διαδρομή με το μεγαλύτερο ε .

Πρωτόκολλα δρομολόγησης

Με βάση τον τύπο δρομολόγησης:

- **Proactive Routing:** ανανεώνουν τις διαδρομές του δικτύου σε τακτά χρονικά διαστήματα. Προτείνεται για δίκτυα με πολλούς κόμβους και συχνή επικοινωνία.
- **Reactive Routing:** αναζητούν την καλύτερη διαδρομή μόνον όταν απαιτείται. Προτείνεται για δίκτυο με λίγους κόμβους και λιγότερη συχνή επικοινωνία μεταξύ των κόμβων.

Με βάση τον βαθμό συμμετοχής των κόμβων:

- **Δρομολόγηση άμεσης επικοινωνίας:** κάθε κόμβος επικοινωνεί απευθείας με την καταβόθρα (τοπολογία αστέρα).
- **Επίπεδη δρομολόγηση:** η διάχυση της πληροφορίας γίνεται προς πολλούς κόμβους. Οι πλησιέστεροι κόμβοι στην καταβόθρα διαχέουν τα περισσότερα δεδομένα και έτσι έχουν τις μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις.
- **Δρομολόγηση βάσει ομάδας:** σε ένα δέντρο, οι εσωτερικοί κόμβοι λαμβάνουν πάντα δεδομένα από τα φύλλα. Οι εσωτερικοί κόμβοι είναι οι επικεφαλής.

Με βάση την ροή δεδομένων:

- **Δεδομενοκεντρικά:** η καταβόθρα στέλνει ερωτήματα σε περιοχές του δικτύου ζητώντας δεδομένα από τους εκεί κόμβους. Τέτοια πρωτόκολλα είναι:
 - ο **Η διάχυση πληροφορίας με πλημμύρα (flooding)**
Χρησιμοποιείται η λογική της πλημμύρας που συναντήσαμε στο Gnutella. Το μειονέκτημα είναι η μεγάλη συγκέντρωση από ίδια μηνύματα.
 - ο **Η διάχυση πληροφορίας με φημολογίας (gossiping)**
Ο κόμβος δεν στέλνει το μήνυμα σε όλους τους γείτονές του, αλλά μόνον σε έναν τυχαία επιλεγμένο. Όλοι οι γείτονες ενός κόμβου έχουν την ίδια πιθανότητα να λάβουν το μήνυμα (ακόμα και ο γείτονας από τον οποίον προήλθε το μήνυμα). Επίσης, ένας κόμβος μ' αυτή την διαδικασία μπορεί να λάβει δύο ή περισσότερες φορές το ίδιο μήνυμα. Το ενεργειακό κόστος είναι μικρότερο, αλλά δεν υπάρχει εγγύηση ότι όλοι οι κόμβοι θα λάβουν το μήνυμα.
 - ο **Η διάχυση πληροφορίας με επιδημία (epidemic)**
Ο κόμβος Π θέλει να στείλει ένα μήνυμα σε όλους τους κόμβους του δικτύου. Υπάρχουν 2 βασικές παράμετροι: η πιθανότητα μόλυνσης β , και η πιθανότητα ίασης δ , όπου $0 < \beta < 1, 0 < \delta < 1$.
Κάθε κόμβος στέλνει στους γείτονές του το μήνυμα με πιθανότητα β . Άπαξ και ένας κόμβος λάβει το μήνυμα («μολυνθεί»), τότε μπαίνει σε «κατάσταση μόλυνσης» και

αποστέλλει το μήνυμα στους γείτονές τους. Έπειτα, επιλέγει έναν τυχαίο αριθμό ε στο διάστημα $[0,1]$. Αν $\varepsilon < \delta$, τότε ο κόμβος μπαίνει σε «κατάσταση ίασης» και δεν μπορεί να μεταδώσει στους γείτονές του.

Αν $\beta = 1, \delta = 0$, τότε το επιδημικό σχήμα εκφυλίζεται σε σχήμα πλημμύρας.

- **Ιεραρχικά:** Χρησιμοποιούν ιεραρχική συσταδοποίηση. Στο Error: Reference source not found φαίνεται ένα δίκτυο, όπου οι κόμβοι είναι ομαδοποιημένοι σε συστάδες. Κάθε συστάδα έχει έναν κεντρικό κόμβο (Cluster Head, CH), ενώ ο βασικός σταθμός (BS) είναι η καταβόθρα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της αρχιτεκτονικής είναι τα εξής:

- (1) Όλοι οι κόμβοι μιας συστάδας μεταδίδουν δεδομένα **μόνον** στον CH.
- (2) Κάθε CH εκτελεί επιπλέον υπολογισμούς (όπως συνένωση των δεδομένων).
- (3) Κάθε CH επικοινωνεί **μόνον** με άλλους CH ή με την καταβόθρα. Καθώς οι CH μπορεί να απέχουν αρκετά μεταξύ τους, η κατανάλωση ενέργειας είναι μεγαλύτερη στους CH. Για τον λόγο αυτό, όλοι οι κόμβοι του δικτύου αναλαμβάνουν περιοδικά (για κάθε χρονικό διάστημα T που λέγεται *περίοδος της συστάδας*) να γίνουν CH, ώστε η κατανομή κατανάλωσης ενέργειας στους κόμβους να είναι ομοιόμορφη.

ο LEACH (Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy)

Το πρωτόκολλο αυτό ανήκει και στα proactive πρωτόκολλα. Η λειτουργία του έχει δύο φάσεις: (α) την **φάση εγκατάστασης** και (β) την **φάση σταθερής λειτουργίας**.

Στην **φάση εγκατάστασης** επιλέγονται οι CH. Για την ομοιόμορφη κατανάλωση ενέργειας στους κόμβους, οι CH αλλάζουν με τυχαίο τρόπο. Ένας κόμβος K γίνεται CH, αν επιλέξει τυχαία έναν αριθμό $\lambda \in [0,1]$ και $\lambda < \theta(K)$. Το $\theta(K)$ λέγεται **κατώφλι** και ορίζεται από την σχέση:

$$\theta(K) = \begin{cases} \frac{p}{1 - p \cdot \left(r \bmod \frac{1}{p} \right)}, & K \in \Gamma \\ 0, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

όπου p είναι το επιθυμητό ποσοστό των CH στο δίκτυο, r είναι ο τρέχων γύρος επιλογής, και Γ είναι το σύνολο των κόμβων που δεν ήταν CH στους τελευταίους $\frac{1}{p}$ γύρους.

Μετά την επιλογή τους, οι CH γνωστοποιούν με μήνυμα προς τους κόμβους ότι είναι επικεφαλής. Οι κόμβοι λαμβάνοντας το μήνυμα κάθε CH, το αξιολογούν με βάση την ένταση του σήματος και τοποθετούνται στις συστάδες εκείνες με το ισχυρότε-

ρο σήμα. Έπειτα ειδοποιούν τον CH τους ότι ανήκουν σε αυτόν. Για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις, οι CH χρησιμοποιούν μηχανισμό TDMA¹.

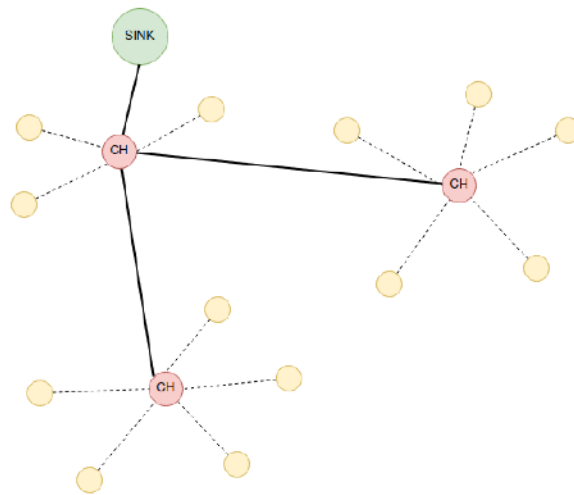


Figure 4: Ιεραρχική συσταδοποίηση

¹ *Time Division Multiple Access*: ο CH ορίζει time slots για διαφορετικούς χρήστες και κάθε χρήστης εξυπηρετείται με δικό του time slot μέσω round-robin.

Βιβλιογραφία

(Shen, Yu, Buford, & Akon, 2010, p. 82: , (Shen, Yu, Buford, & Akon, 2010, p. 82),

(Shen, Yu, Buford, & Akon, 2010, p. 540: , (Shen, Yu, Buford, & Akon, 2010, p. 540),

Sinha, Ghosh, & Sinha, 2016, p. 66: , (Sinha, Ghosh, & Sinha, 2016, p. 66),

(Stojmenovic, 2022, p. 31: , (Stojmenovic, 2022, p. 31),

Boukerche, 2006, pp. 21-486: , (Boukerche, 2006, pp. 21-486),

(Stojmenovic, 2022, p. 33: , (Stojmenovic, 2022, p. 33),